

超级电容模组

说明书

V2.2

2025.7.18

超级电容模组说明书

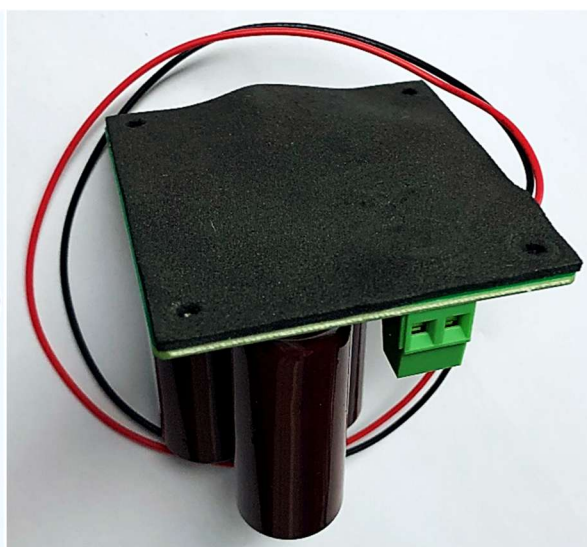
❗ 超级电容模组在取放、安装和使用过程中，注意静电防护！

1. 概述

超级电容模组说明书对超级电容模组的功能性能、工作原理、外形尺寸、使用方法做出详细说明。如图 1 所示。



超级电容模组顶视图



超级电容模组底视图

图 1 超级电容模组示意图

其中， V_{in} 是超级电容模组的充电接口， V_{out} 是超级电容模组的放电接口，SW1 是超级电容模组的放电开关，P4 是超级电容模组的扩展的外置放电开关连接插座，LED1 是超级电容模组的放电指示灯。

2. 功能性能

超级电容模组的功能等效于一节 7.4V 的锂电池，可以稳定输出 7.4V 直流电压，输出最大电流不超过 2A，并且可以像锂电池一样使用充电器进行充电。

该模组在充电端单独预留了近 25cm 长的超级电容模组电压测量线，只能用作超级电容模组电压测量用，在安装的时候，将其外置于车体外便于测量。

该模组在底部粘接了黑色绝缘胶垫，请勿撕开，以免对超级电容模组造成损坏，影响使用。

超级电容模组相比于锂电池的劣势在于同样体积下存储的能量远不及锂电池，但优势也很明显，超级电容无需考虑过放问题，在充电功率足够的情况下几乎不用限制充电电流，放电时也可以将电压放至接近 0V 而不用担心损坏超级电容。其性能指标如表 1 所示。

表 1 超级电容模组性能指标

序号	项目	参数
1	单节电容规格	2.7V/60F
2	组合形式	串联
3	最大充电电压	7.95V
4	输出电压	7.4V±0.1V
5	输出电流	最大 2A
6	等效容值	20F
7	放电指示	有
8	输入端口	KF128-5.08-2P
9	输出	KF128-5.08-2P
10	重量	约 60g
11	最大外形尺寸（长×宽×高）	60×60×46mm

3. 工作原理

超级电容模组采用三节超级电容串联的形式进行组合，搭配充电平衡电路和输出稳压电路。模组可使用自带开关或外接开关控制放电，具有放电指示灯。

3.1 充电平衡电路

充电平衡电路使用三个芯片保护超级电容，使三个超级电容每节最大充电电压只能达到 2.65V，当电容电压超过 2.65V 时，对应芯片会打开 MOS 管对电容进行放电，实现防止电容串联时单节过充的保护功能。如图 2 所示。

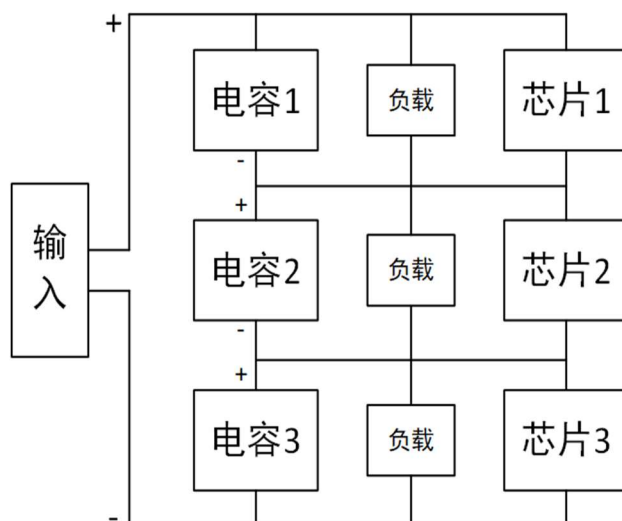


图 2 充电平衡电路

3.2 输出稳压电路

由于超级电容的特性是电压会随着放电逐渐下降，为了防止电容电压低于负载的工作电压，需要在超级电容模组中加入输出稳压电路，使超级电容在电量放尽之前保持稳定的 7.4V 电压输出。如图 3 所示。

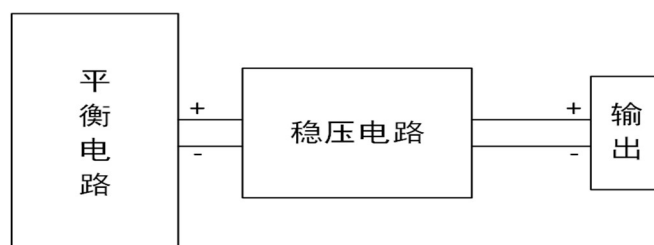


图 3 超级电容模组中的输出稳压电路

4. 外形尺寸

超级电容模组最大外形尺寸如图 4 所示，单位：mm。

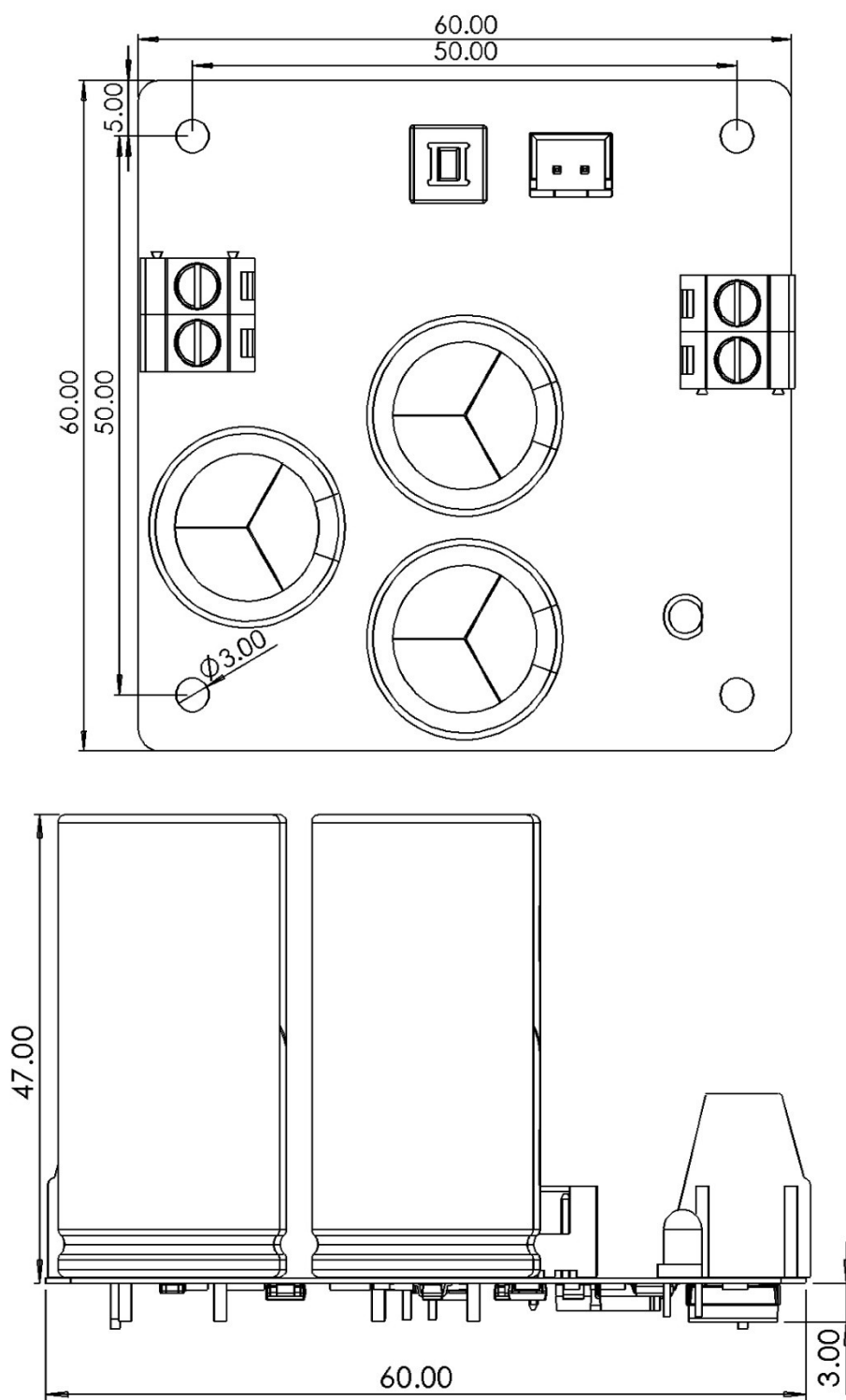


图 4 超级电容模组最大外形尺寸

5. 使用方法

5.1 使用自带开关

超级电容模组上面标识为“SW1”的按键开关为放电开关（如图 5 所示）。

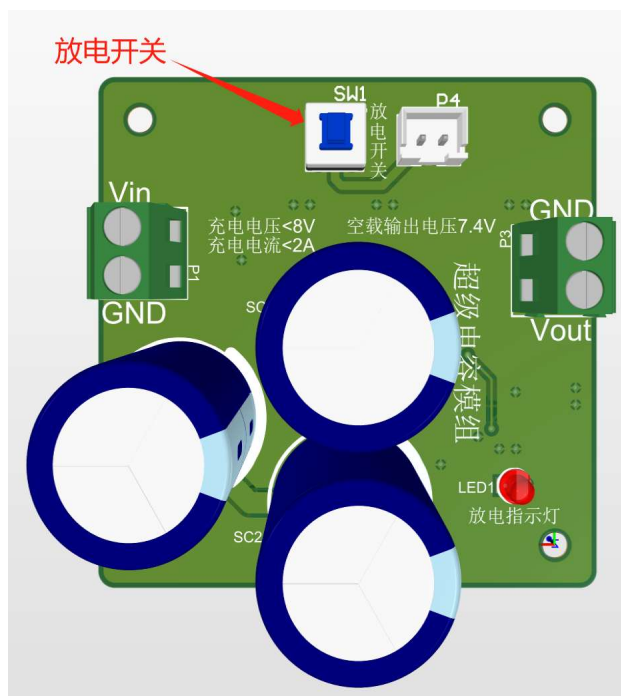


图 5 超级电容模组放电开关

在小车上使用超级电容模组驱动电机时，可在小车上合适位置将超级电容模组固定，然后如图 6 所示依次连接“发电模组（太阳能电池板/温差片模块）——充电模块——超级电容模组——直流电机负载”。使用电源充电时，请关闭放电开关。超级电容模组充好电后，打开放电开关，即可驱动电机转动。

负载可以是如直流电机等在 7.4V 供电电压下正常工作的各种直流用电器。

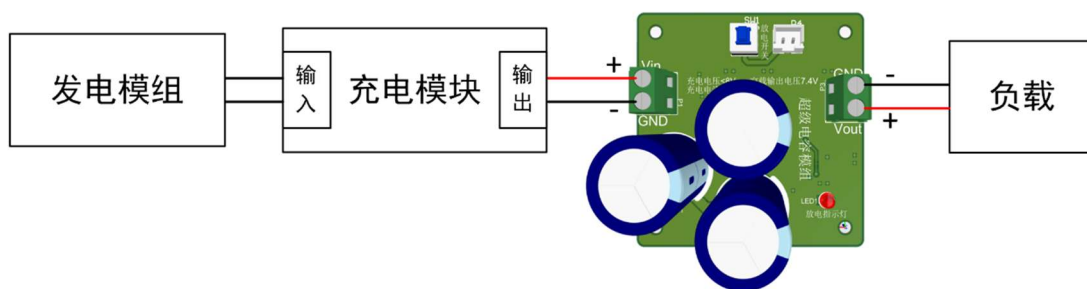


图 6 使用放电开关控制输出

5.2 使用外置开关

超级电容模组上面标识为“P4”的插座为扩展的外置开关连接插座（如图 7 所示），可以使用附带的连接线连接用户自己准备的外置开关，此时连接的开关等同于放电开关。

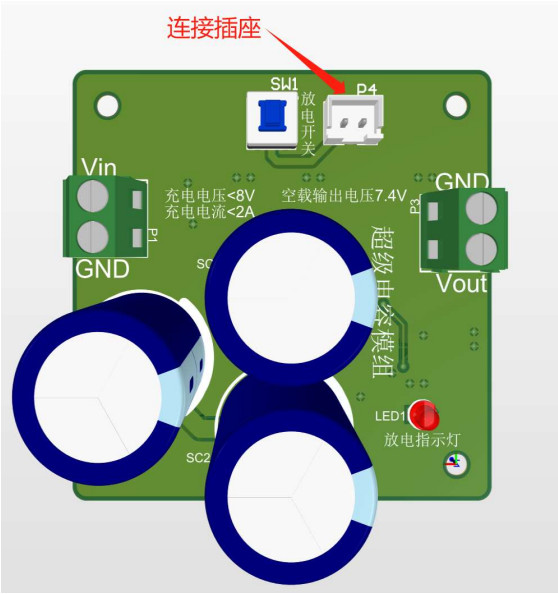


图 7 “P4” 连接插座

如图 8 所示依次连接“发电模组（太阳能电池板/温差片模块）——充电模块——超级电容模组——直流电机负载”，在“P4”插座使用自带的连接线连接自备的外置开关。使用电源充电时，请关闭放电开关。超级电容模组充好电后，打开外置开关，即可驱动电机转动。

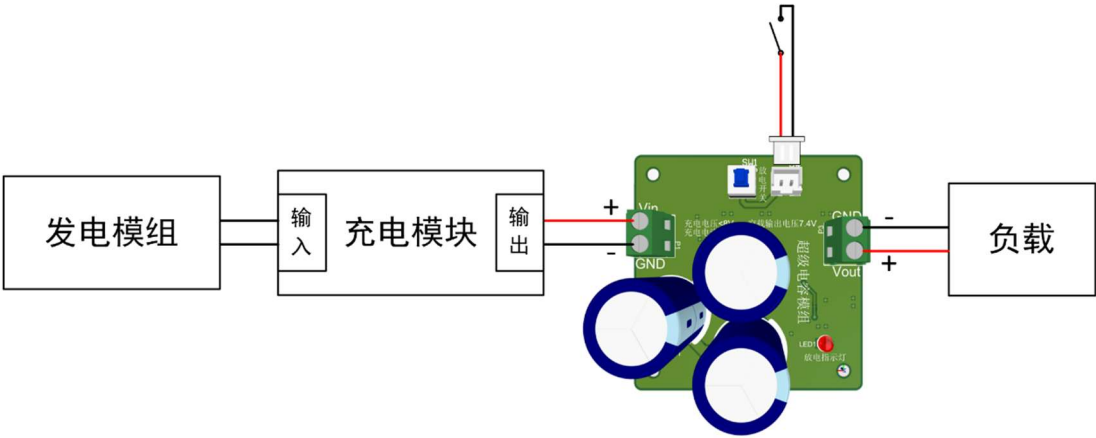


图 8 使用外置开关控制输出

超级电容模组附带的连接线如图 9 所示，长度约 30cm（含插头）。

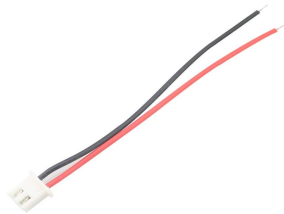


图 9 超级电容模组附带的连接线

6. 配套

每套模组含超级电容模组一个、连接线一根。连接线规格为 XH2.54-2P-30cm。

7. 注意事项

超级电容模组接线时应注意端子极性，“Vin”代表输入电源的正极、“Vout”代表输出正极、“GND”代表负极。由于操作不当，造成超级电容模组损坏，需要另行购置，所需费用由组委会确定。

超级电容模组输入和输出端子接线时需用到一字螺丝刀，一字螺丝刀刀头宽度应在 2mm（含）~3mm（含）之间。

使用外置开关时选用的开关规格应至少具有单刀单掷的控制能力，开关耐流值不能低于 3A，耐压值不能低于 12V，且不能是自复位开关，必须具备自锁功能。